

RAPPORT DU PROJET

Application étudiante style PROGRES

Module :

Programmation Orientée Objet (POO)

Réalisé par :	SAIDI Mohamed Nazim
Spécialité :	ING. INFO SECTION A
Année universitaire :	2025 / 2026

1. Introduction

Dans le cadre du module de Programmation Orientée Objet (POO), nous avons réalisé un projet de travaux pratiques consistant à développer une application de gestion universitaire inspirée de la plateforme PROGRES. Cette dernière est le système d'information pédagogique officiel utilisé par les étudiants et enseignants des universités algériennes.

L'objectif principal de ce projet est de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la POO — encapsulation, héritage, polymorphisme et abstraction — à travers la conception et l'implémentation d'une application Java avec une interface graphique basée sur la bibliothèque Swing.

L'application gère deux types d'utilisateurs : les étudiants, qui peuvent consulter leurs informations académiques (notes, emploi du temps, inscriptions, absences), et les professeurs, qui peuvent visualiser leurs sections, leur planning et saisir les notes de leurs étudiants.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs pédagogiques

- Appliquer les principes de la programmation orientée objet en Java
- Concevoir une architecture logicielle cohérente avec séparation des responsabilités
- Implémenter une interface graphique interactive avec Java Swing
- Gérer la persistance des données via des fichiers texte
- Mettre en place un système d'authentification multi-rôles

2.2 Objectifs fonctionnels

- Offrir à l'étudiant un espace personnalisé pour consulter ses informations académiques
- Permettre au professeur de gérer ses cours et de saisir les notes
- Assurer la sécurité de l'accès par un système de connexion avec identifiants

3. Analyse et conception

3.1 Architecture générale

Le projet suit une architecture en trois couches distinctes, conformes aux bonnes pratiques de développement logiciel orienté objet :

Couche	Rôle	Classes concernées
Modèle (Model)	Représentation des entités métier	Student, Course, Grade, ScheduleEntry, Absence, Professor
Service (Business Logic)	Logique métier et authentification	UniversityService, DataStore, StudentRecord, ProfessorRecord
Vue (UI)	Interface graphique utilisateur	LoginFrame, ProgresDashboard, ProfessorDashboard

3.2 Description des classes métier

Les classes modèles sont les fondations de l'application. Chacune encapsule les données et comportements d'une entité du domaine universitaire :

Classe	Description
Student	Représente un étudiant avec son identifiant, nom, filière et année d'inscription
Professor	Représente un enseignant avec son identifiant et ses informations professionnelles
Course	Modélise un module ou matière suivi par l'étudiant
Grade	Encapsule la note globale d'un étudiant pour un module donné
ScheduleEntry	Représente un créneau horaire dans l'emploi du temps de l'étudiant
ProfessorScheduleEntry	Représente une séance dans l'emploi du temps du professeur
Absence	Enregistre une absence d'un étudiant pour un module donné
StudentRecord	Regroupe l'ensemble des informations académiques d'un étudiant
ProfessorRecord	Regroupe les informations et les sections d'un professeur

3.3 Service métier : UniversityService

La classe UniversityService constitue le cœur de la logique applicative. Elle joue le rôle de façade entre l'interface graphique et les données. Elle prend en charge :

- L'authentification des utilisateurs (vérification identifiant / mot de passe)
- Le chargement et la sauvegarde des données via la classe DataStore
- La mise à disposition des informations de l'étudiant connecté (notes, absences, emploi du temps)
- La mise à disposition des informations du professeur connecté (sections, planning, étudiants)
- La saisie et la mise à jour des notes des étudiants par le professeur

3.4 Gestion des données : DataStore

La classe DataStore assure la persistance des données dans un fichier texte local (data/student-data.txt). Elle implémente les opérations de lecture et d'écriture, permettant ainsi de conserver les notes entre différentes sessions de l'application. Cette approche a été choisie pour sa simplicité dans le cadre d'un projet pédagogique.

4. Fonctionnalités de l'application

4.1 Système d'authentification

L'application s'ouvre sur une fenêtre de connexion (LoginFrame) qui invite l'utilisateur à saisir son identifiant et son mot de passe. Le système détermine automatiquement le rôle de l'utilisateur (étudiant ou professeur) et redirige vers le tableau de bord correspondant.

Type d'utilisateur	Identifiant	Mot de passe
Étudiant (1)	2023-INFO-1452	etudiant123
Étudiant (2)	2023-INFO-1789	sara123
Professeur	PROF-INFO-01	prof123

4.2 Espace étudiant

Après connexion, l'étudiant accède à un tableau de bord (ProgresDashboard) doté d'un menu latéral de navigation, donnant accès aux sections suivantes :

4.2.1 Tableau de bord

La page d'accueil affiche un résumé des informations de l'étudiant : nom, numéro d'inscription, filière et année universitaire.

4.2.2 Consultation des notes

L'étudiant peut visualiser ses notes par module sous forme de tableau. Une note globale est affichée pour chaque module, et la moyenne générale est calculée automatiquement par le service métier.

4.2.3 Emploi du temps

Une vue présente les créneaux de cours de l'étudiant avec le module, la salle et l'horaire correspondant.

4.2.4 Inscriptions

L'étudiant peut consulter la liste des modules auxquels il est inscrit pour le semestre en cours, avec les détails de chaque unité d'enseignement.

4.2.5 Absences

Le système affiche le nombre d'absences enregistrées par module, permettant à l'étudiant de suivre son assiduité et d'anticiper tout risque d'exclusion.

4.3 Espace professeur

Le professeur dispose d'un espace dédié (ProfessorDashboard) accessible via le même système de connexion, offrant les fonctionnalités suivantes :

4.3.1 Consultation de l'emploi du temps

Le professeur visualise son planning hebdomadaire avec la liste de ses interventions : modules, groupes, salles et horaires.

4.3.2 Gestion des sections

Une vue liste les différents groupes (sections) pris en charge par le professeur, avec les effectifs et les modules associés.

4.3.3 Saisie des notes

Le professeur peut saisir ou modifier les notes de ses étudiants directement depuis l'interface. Il sélectionne l'étudiant via une liste déroulante, et la modification est limitée aux seuls modules qu'il enseigne. Les données sont enregistrées dans le fichier local via le service métier.

5. Détails d'implémentation

5.1 Point d'entrée de l'application

La classe Main constitue le point de démarrage de l'application. Elle utilise le mécanisme `SwingUtilities.invokeLater()` pour garantir que l'interface graphique est créée et exécutée dans le thread de traitement des événements (Event Dispatch Thread), conformes aux bonnes pratiques de développement Swing :

```
public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        UniversityService service = new UniversityService();
        LoginFrame loginFrame = new LoginFrame(service);
        loginFrame.setVisible(true);
    });
}
```

5.2 Organisation des packages

Le projet est structuré en trois packages principaux qui respectent la séparation des préoccupations (Separation of Concerns) :

Package	Contenu
progresapp.model	Classes métier : Student, Professor, Course, Grade, ScheduleEntry, ProfessorScheduleEntry, Absence
progresapp.service	Logique applicative : UniversityService, DataStore, StudentRecord, ProfessorRecord
progresapp.ui	Interface graphique : LoginFrame, ProgresDashboard, ProfessorDashboard

5.3 Compilation et exécution

La compilation du projet se réalise avec la commande suivante, qui compile l'ensemble des fichiers source dans le répertoire de sortie out :

```
# Compilation
javac -d out src/progresapp/Main.java src/progresapp/model/*.java \
    src/progresapp/service/*.java src/progresapp/ui/*.java

# Exécution
java -cp out progresapp.Main
```

6. Concepts POO appliqués

Ce projet met en œuvre les principaux concepts de la programmation orientée objet étudiés au cours du module :

Concept POO	Application dans le projet
Encapsulation	Chaque classe protège ses attributs (privés) et expose des méthodes publiques. Exemple : Student expose <code>getFullName()</code> , <code>getId()</code> , etc.
Abstraction	L'interface utilisateur interagit uniquement avec <code>UniversityService</code> , sans connaître les détails internes de <code>DataStore</code> ou des modèles.
Composition	<code>StudentRecord</code> compose un <code>Student</code> avec ses collections de grades, absences et créneaux. <code>ProfessorRecord</code> compose un <code>Professor</code> avec ses sections.
Séparation des responsabilités	Chaque package a un rôle clair : model (données), service (logique), ui (affichage). Aucune classe ne mélange ces responsabilités.
Patron Façade	<code>UniversityService</code> agit comme une façade unique pour l'interface graphique, simplifiant les interactions avec la couche données.
Utilisation de Swing	La bibliothèque Swing fournit des composants graphiques basés sur la POO (<code>JFrame</code> , <code>JPanel</code> , <code>JTable</code> , <code>JButton</code> , etc.) que nous héritons et composons.

7. Démonstration de l'application

Cette section présente les principales interfaces de l'application à travers des captures d'écran annotées. Chaque capture illustre une fonctionnalité clé de l'application.

7.1 Écran de connexion

La fenêtre de connexion permet à l'utilisateur de saisir son identifiant et son mot de passe. Le système redirige automatiquement vers l'espace étudiant ou professeur selon le compte utilisé.

The screenshot displays the 'Portail Universitaire' login interface. At the top, the title 'Portail Universitaire' is centered, with the subtitle 'Connexion étudiant ou professeur' below it. The main form area contains three input fields: a 'Role' dropdown menu with 'Etudiant' selected, an 'Identifiant' text field containing '2023-INFO-1452', and a 'Mot de passe' text field with masked characters. Below these fields is a large, solid blue button labeled 'Se connecter'.

7.2 Tableau de bord étudiant

Après connexion avec un compte étudiant, le tableau de bord affiche les informations personnelles de l'étudiant ainsi que le menu latéral de navigation.

PROGRES Cam...
Amine Bensalem
2023-INFO-1452

Espace etudiant
Informatique | Licence 3 | Annee 2025/2026

Tableau de bord
Notes
Emploi du temps
Absences

Deconnexion

Moyenne generale
13,70 / 20

Credits valides
16

Nombre d'absences
2

Matricule
2023-INFO-1452

Etudiant
Amine Bensalem

Departement
Informatique

Niveau
Licence 3

7.3 Consultation des notes

La section notes présente la note de chaque module ainsi que la moyenne générale calculée automatiquement.

PROGRES Cam...
Amine Bensalem
2023-INFO-1452

Espace etudiant
Informatique | Licence 3 | Annee 2025/2026

Tableau de bord
Notes
Emploi du temps
Absences

Code	Module	Coef	Credits	Note	Decision
POO301	Programmation Ori...	3	6	16.0	Valide
BDD302	Bases de donnees	2	4	13.0	Valide
SE303	Systemes d'exploitati...	2	4	9.5	Rattrapage
WEB304	Developpement Web	2	4	14.0	Valide
ENG305	Anglais technique	1	2	16.0	Valide

7.4 Emploi du temps étudiant

L'emploi du temps affiche les créneaux de cours de l'étudiant avec le module, la salle et l'horaire.

PROGRES Cam...
Amine Bensalem
2023-INFO-1452

Espace etudiant
Informatique | Licence 3 | Annee 2025/2026

Tableau de bord
Notes
Emploi du temps
Absences

Jour	Horaire	Module	Salle
Dimanche	08:30 - 10:00	Programmation Orientee Objet	Salle 12
Lundi	10:15 - 11:45	Bases de donnees	Salle 07
Mardi	08:30 - 10:00	Systemes d'exploitation	Salle 03
Mercredi	13:00 - 14:30	Developpement Web	Labo 02
Jeudi	09:00 - 10:30	Anglais technique	Salle 18

7.5 Espace professeur — Saisie des notes

L'espace professeur permet de sélectionner un étudiant via une liste déroulante et de saisir ou modifier sa note, uniquement pour les modules enseignés par le professeur connecté.

Portail Professeur
Dr Samir Khellaf
PROF-INFO-01

Espace professeur
Informatique | Annee 2025/2026

Saisie des notes
Emploi du temps
Sections

Etudiant
Amine Bensalem - 2023-INFO-1452

Module
POO301 - Programmation Orientee Objet

Nouvelle note

Ajouter / modifier la note

Code	Module	Etudiant	Note
POO301	Programmation Orientee Objet	Amine Bensalem	16.0
BDD302	Bases de donnees	Amine Bensalem	13.0
WEB304	Developpement Web	Amine Bensalem	14.0

8. Conclusion

Ce projet de travaux pratiques nous a permis de développer une application Java complète et fonctionnelle, inspirée de la plateforme PROGRES utilisée dans les universités algériennes. À travers sa conception et son implémentation, nous avons pu appliquer concrètement les principes fondamentaux de la programmation orientée objet dans un contexte réaliste.

L'architecture adoptée — avec une séparation claire entre les couches modèle, service et interface graphique — garantit la maintenabilité et l'évolutivité du code. Chaque concept POO étudié (encapsulation, abstraction, composition, patron façade) trouve une application directe et justifiée dans ce projet.

En termes de perspectives, plusieurs améliorations sont envisageables pour enrichir l'application. Sur le plan fonctionnel, il serait pertinent d'afficher les notes de manière détaillée par type de séance (examen, TD, TP) plutôt qu'une note globale par module. D'autres évolutions incluent la gestion de plusieurs professeurs, l'ajout de plusieurs sections avec de vrais groupes d'étudiants, la génération automatique de statistiques pédagogiques, ainsi que la prise en charge des relevés de notes et des documents administratifs. Sur le plan technique, l'intégration d'une base de données relationnelle remplacerait avantageusement le fichier texte, et une version web basée sur Spring Boot et React pourrait être envisagée.

Ce travail nous a permis de consolider notre maîtrise du langage Java, de la bibliothèque Swing et des bonnes pratiques de conception logicielle orientée objet.